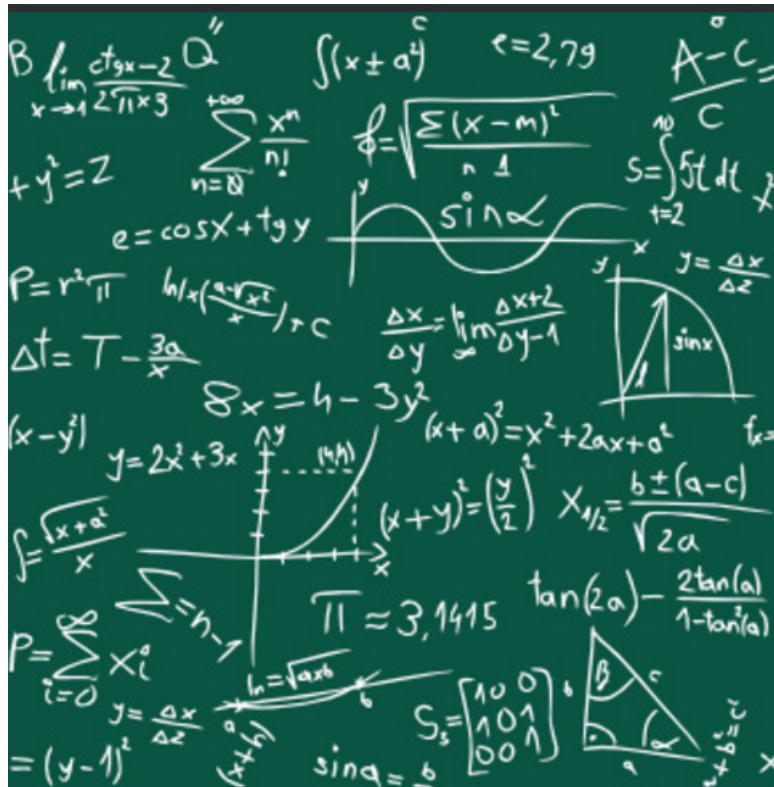


Derivabilità



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

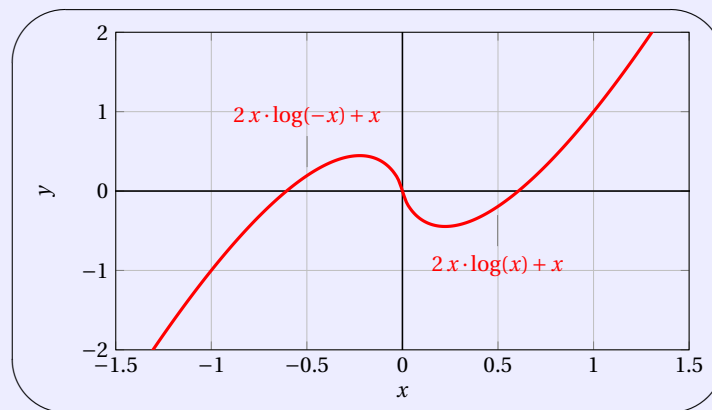
Studiare la derivabilità della funzione $f(x) = x^2 \cdot \log|x|$ definita per $x \neq 0$.

Sappiamo che esiste

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \log|x| = 0$$

e possiamo prolungare f per continuità definendo $f(0) = 0$, ed f risulta continua anche in 0. Con $x \neq 0$, abbiamo:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \log x, & x > 0 \\ x^2 \cdot \log(-x), & x < 0 \end{cases} \quad \text{quindi} \quad f'(x) = \begin{cases} 2x \cdot \log(x) + x, & x > 0 \\ 2x \cdot \log(-x) + x, & x < 0 \end{cases}$$

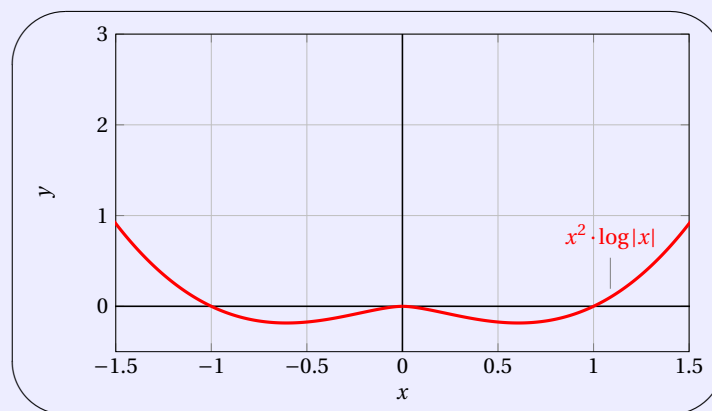


In $x = 0$ la funzione è continua, e abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x \cdot \log x + x = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x \cdot \log(-x) + x = 0$$

quindi il teorema del limite della derivata è applicabile e abbiamo:

$$f'_+(0) = 0, f'_-(0) = 0, f'(0) = 0 \quad \text{per cui in } x = 0 \text{ la funzione è derivabile}$$



Esercizio 2

Determinare i valori di α e $\beta \in \mathbb{R}$ per i quali la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} & \text{se } x > 0 \\ \beta x + 2 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

risulta continua e derivabile in $x = 0$.

Iniziamo dalla continuità nel punto di raccordo:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= f(0) = 2; \end{aligned}$$

quindi la funzione è continua in $x = 0$ se e solo se $\alpha = 2$ e $\beta \in \mathbb{R}$.

Per $\alpha = 2$ e $x > 0$, si ha:

$$f(x) = \frac{(1+x)^2 - 1}{x} = x + 2.$$

Pertanto è evidente che, al fine di raccordare due rette passanti per un medesimo punto (nel nostro caso, l'ordinata all'origine $(0, 2)$), le loro equazioni dovranno coincidere, da cui $\beta = 1$.

Alternativamente, è possibile scrivere l'espressione analitica di $f'(x)$ ed imporre la condizione

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$$

e osservare che si giunge alla stessa conclusione.

Esercizio 3

Determinare i valori di α e $\beta \in \mathbb{R}$ per i quali la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x-1} - 1}{x \sin(x^2 - 1)} & \text{se } 0 < x < 1 \\ \alpha x + \beta & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \\ (x-2)^2 \log^2(x-2) & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

risulta continua e derivabile in $(0, +\infty)$.

La funzione proposta è continua negli intervalli $(0, 1)$, $(1, 2)$ e $(2, +\infty)$, in quanto ogni ramo è composizione di funzioni continue.

Al fine di assicurare continuità in $x = 1$, imponiamo l'uguaglianza

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\alpha x + \beta) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1} - 1}{x \sin(x^2 - 1)}$$

ed osservando che, per $x \rightarrow 1^-$,

$$f(x) \sim \frac{x-1}{x(x^2-1)} = \frac{1}{x(x+1)} \rightarrow \frac{1}{2},$$

si ha $\alpha + \beta = \frac{1}{2}$.

Studiamo ora la continuità nel punto di raccordo $x = 2$; imponiamo

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2)^2 \log^2(x-2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (\alpha x + \beta),$$

e poiché

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2)^2 \log^2(x-2) = 0$$

si ha $2\alpha + \beta = 0$. Mettiamo a sistema le due condizioni e otteniamo $\alpha = -\frac{1}{2}$ e $\beta = 1$, che garantiscono la continuità di f in $(0, +\infty)$.

Per la verifica della derivabilità, osserviamo che il calcolo di $f'(x)$ in $(0, 1)$ è decisamente più complicato che in $(2, +\infty)$. Ci conviene, allora, verificare dapprima la derivabilità di f in $x = 2$. Poiché

$$f'(x) = 2(x-2) \log^2(x-2) + 2(x-2) \log(x-2) \quad \forall x > 2,$$

si ha che

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = 0 \neq -\frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x)$$

Pertanto, per $\alpha = -\frac{1}{2}$ e $\beta = 1$, la funzione **non** è derivabile in $(0, +\infty)$, a causa della presenza di un punto angoloso in $x = 2$. Potremmo chiederci cosa accadrebbe per diversi valori di α e β , ma la risposta è immediata: la funzione non sarebbe continua in $(0, +\infty)$, dunque neppure derivabile.

Esercizio 4

Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{\arctan \frac{1}{x}} & \text{se } x < 0 \\ \lambda & \text{se } x = 0 \\ \frac{\log(1 - 2x^4)}{x^\alpha} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

determinare per quali valori dei parametri reali $\alpha, \lambda \in \mathbb{R}$ la funzione risulta continua e derivabile in $x = 0$.

La funzione data è continua negli intervalli $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ in quanto composizione di funzioni continue. Resta da assicurare la continuità nel punto di raccordo $x = 0$, in cui deve verificarsi:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = \lambda$$

Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\pi}{\arctan \frac{1}{x}} = -2$$

e

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1 - 2x^4)}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x^4}{x^\alpha} = -2 \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{4-\alpha} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha < 4 \\ -2 & \text{se } \alpha = 4 \\ -\infty & \text{se } \alpha > 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Appare chiaro come la funzione sia continua in $x = 0$ se e solo se $\alpha = 4, \lambda = -2$. Verifichiamo se, per i valori di α, λ ottenuti, la funzione è anche derivabile in $x = 0$. Riscriviamo la funzione sostituendo i valori di α, λ ottenuti:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{\arctan \frac{1}{x}} & \text{se } x < 0 \\ -2 & \text{se } x = 0 \\ \frac{\log(1 - 2x^4)}{x^4} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

e scriviamo l'espressione analitica della sua derivata prima:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{(x^2 + 1) \left(\arctan \frac{1}{x} \right)^2} & \text{se } x < 0 \\ \frac{-8x^7 - 4x^3(1 - 2x^4) \log(1 - 2x^4)}{x^8(1 - 2x^4)} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\pi}{(x^2 + 1) \left(\arctan \frac{1}{x} \right)^2} = \frac{4}{\pi}$$

mentre

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-8x^7 - 4x^3(1 - 2x^4) \log(1 - 2x^4)}{x^8(1 - 2x^4)} = 0$$

in quanto

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-8x^7 - 4x^3(1 - 2x^4) \log(1 - 2x^4)}{x^8(1 - 2x^4)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-8x^{11} + o(x^{11})}{x^8} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-8x^{11}}{x^8} = 0$$

Siamo giunti alla conclusione che $\nexists \alpha, \lambda \in \mathbb{R}$ per cui la funzione sia anche derivabile in $x = 0$.

Esercizio 5

Dimostrare che vale la seguente disuguaglianza:

$$\log(1+x) \leq x \quad \forall x \geq 0$$

La funzione $f(x) = \log(1+x)$ è continua e derivabile su $(-1, +\infty)$. Possiamo applicare il teorema di Lagrange in ogni intervallo della forma $[0, x]$, con $x > 0$. Pertanto, per un opportuno $\eta \in (0, x)$, $x > 0$, otteniamo

$$\log(1+x) = \log(1+x) - \log(1+0) = \frac{1}{1+\eta}x < x$$

dove abbiamo tenuto conto che $\frac{1}{1+\eta} < 1$ per ogni $\eta > 0$.

Esercizio 6

Determinare gli eventuali punti di minimo e di massimo, relativi e assoluti, della funzione

$$g(x) = x + |\cos x|$$

in $[0, 2\pi]$. In quanti punti si annulla $g(x)$? Perché?

La funzione è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[0, 2\pi]$, quindi per il teorema di Weierstrass esistono i punti di massimo e minimo assoluti. Si ha

$$g(x) = \begin{cases} x + \cos x & \text{se } x \in [0, \pi/2] \cup [3\pi/2, 2\pi] \\ x - \cos x & \text{se } x \in (\pi/2, 3\pi/2) \end{cases}$$

e

$$g'(x) = \begin{cases} 1 - \sin x & \text{se } x \in (0, \pi/2) \cup (3\pi/2, 2\pi) \\ 1 + \sin x & \text{se } x \in (\pi/2, 3\pi/2) \end{cases}$$

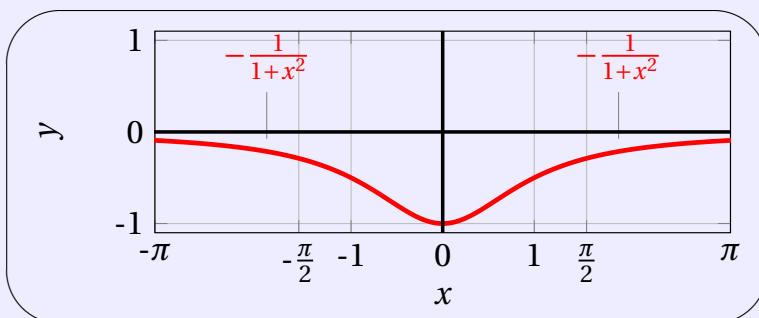
e si verifichi per esercizio che la funzione non è derivabile nei punti di raccordo. La derivata prima è sempre positiva dove è definita, quindi la funzione è sempre crescente ed assumerà i valori massimo e minimo assoluto agli estremi dell'intervallo. Più precisamente, $x = 0$ è punto di minimo assoluto con $g(0) = 1$ e $x = 2\pi$ è punto di massimo assoluto con $g(2\pi) = 2\pi + 1$. La funzione non si annulla mai poiché sempre crescente e $g(0) = 1$.

Esercizio 7

Studiare la derivabilità della funzione $f(x) = \arctan \frac{1}{x}$ definita per $x \neq 0$.

Con $x \neq 0$, abbiamo:

$$f'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$$



Ma in questo caso viene meno l'ipotesi di continuità di f in 0 in quanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\frac{\pi}{2}$$

e non è possibile usare il teorema del limite della derivata per calcolare la derivata in $x = 0$. Non essendo continua in $x = 0$ la funzione non è derivabile. Se invece consideriamo solo il limite sinistro della derivata, le ipotesi del teorema del limite della derivata sono verificate e dato che:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{1}{1+x^2} = -1 \quad \text{allora} \quad f'_-(0) = -1$$

inoltre dato che:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{1+x^2} = -1 \quad \text{allora} \quad f'_+(0) = -1$$

